

Introdução à Inteligência Artificial

1º ano - 1º semestre – 2025/26

“2. Agentes inteligentes”

Professor Doutor **Ricardo Vardasca**
ricardo.vardasca@islasantarem.pt

1

Índice

Agentes inteligentes

Ambientes

Ações

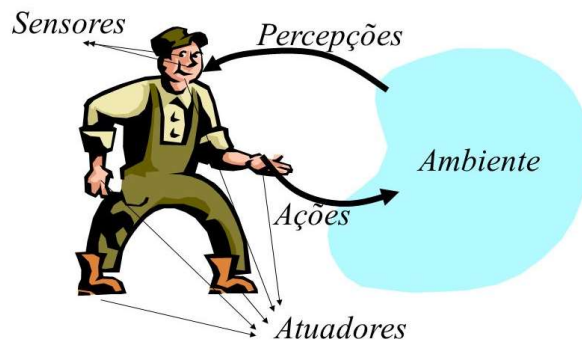


2

2

Agentes

- Um **agente** é algo capaz de perceber o seu **ambiente** através de **sensores** e de agir sobre esse ambiente por meio de **atuadores**.



3

3

Exemplos

- Agente humano
 - Sensores: Olhos, ouvidos e outros órgãos.
 - Atuadores: Mãos, pernas, boca e outras partes do corpo.
- Agente robótico
 - Sensores: câmeras e detectores de infravermelhos.
 - Atuadores: vários motores.
- Agente de software
 - Sensores: entrada do teclado, conteúdo de ficheiros e pacotes vindos da rede.
 - Atuadores: ecrã, disco, envio de pacotes pela rede.

4

4

Mapeando percepções em ações

- Sequência de percepções: história completa de tudo que o agente percebeu.
- O comportamento do agente é dado abstratamente pela **função do agente**:

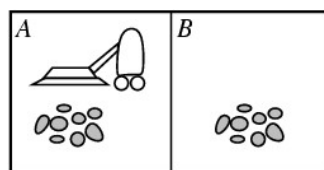
$$[f: \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}]$$

onde $\mathcal{P}^*$ é uma sequência de percepções e $\mathcal{A}$ é uma ação.

- O **programa do agente** executa numa arquitetura física para produzir f .
- Agente = arquitetura + programa.

5

Exemplo: O mundo do aspirador de pó



- Percepções: local e conteúdo
 - Exemplo: [A, sujo]
- Ações: Esquerda, Direita, Aspirar, Nada

6

6

Uma função para o agente aspirador de pó

Sequência de Percepções	Ação
[A, Limpo]	Direita
[A, Sujo]	Aspirar
[B, Limpo]	Esquerda
[B, Sujo]	Aspirar
[A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]	Direita
[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]	Aspirar
...	

Programa: Se o quadrado atual estiver sujo, então aspirar, caso contrário mover para o outro lado

7

7

Agentes Racionais

- Como preencher corretamente a tabela de ações do agente para cada situação?
- O agente deve tomar a ação “correta” baseado no que ele percebe para ter sucesso.
 - O conceito de sucesso do agente depende uma **medida de desempenho** objetiva.
 - Exemplos: quantidade de lixo aspirada, dispêndio de energia, dispêndio de tempo, quantidade de barulho gerado, etc.
 - A medida de desempenho deve refletir o resultado realmente desejado.

8

8

Agentes Racionais

- Agente racional: para cada sequência de percepções possíveis deve selecionar uma ação que se espera vir a maximizar a sua medida de desempenho, dada a evidência fornecida pela sequência de percepções e por qualquer conhecimento interno do agente.
 - Exercício: para que medida de desempenho o agente aspirador de pó é racional?

9

9

Agentes Racionais

- Racionalidade é diferente de onisciência ou perfeição.
 - A racionalidade maximiza o desempenho esperado, enquanto a perfeição maximiza o desempenho real.
 - A escolha racional só depende das percepções até o momento.
- Mas os agentes podem (e devem!) executar ações para **recolha de informações**.
 - Um tipo importante de recolha de informação é a exploração de um ambiente desconhecido.
- O agente também pode (e deve!) **aprender**, ou seja, modificar o seu comportamento dependendo do que ele percebe ao longo do tempo.
 - Nesse caso o agente é chamado de **autônomo**.
 - Um agente que aprende pode ter sucesso em uma ampla variedade de ambientes.

10

Medida de desempenho

- Critério que define o grau de sucesso de um agente na realização de uma dada tarefa
 - A medida deve ser imposta do exterior
 - Má escolha da MD pode acarretar comportamento indesejado
 - Compromissos entre objetivos múltiplos conflitantes
 - Resta o problema de saber quando avaliar o desempenho
 - Exs: aspirador de pó, provador de teoremas, filtragem de mensagens de e-mail, policia de trânsito...

11

11

Autonomia e Utilidade

- Autonomia
 - Capacidade de adaptação a situações novas, para as quais não foi fornecido todo o conhecimento necessário com antecedência
 - Duas implementações: aprendizagem e/ou programação declarativa
- Para construir um sistema inteligente, utilizamos
 - linguagem
 - inferência
 - conhecimento

12

12

PEAS

- Ao projetar um agente, a primeira etapa deve ser sempre especificar o ambiente de tarefa
 - **P**erformance = Medida de Desempenho
 - **E**nvironment = Ambiente
 - **A**ctuators = Atuadores
 - **S**ensors = Sensores

13

13

Exemplos de Agentes

Agente	Medida de performance	Ambiente	Atuadores	Sensores
Condutor de Táxi (Automatizado)	Maximizar o Lucro; Conforto; Segurança.	Estradas; Tráfego; Peões; Clientes.	Motor; Acelerador; Travão; Buzina.	Câmaras; GPS; Velocímetro.
Robô Professor	Feedback dos Alunos; Notas dos Alunos.	Alunos; Ambiente de Testes.	Monitor.	Teclado; Rato; Ecrã Tátil.
Robô que joga Futebol	Golos Marcados; Golos evitados; Pontos ganhos.	Campo; Colegas de Equipa; Adversários; Árbitro.	Motores; Articulações.	Câmaras; Sensores de proximidade; Sensores de infravermelhos.

14

14

Ambientes

- Classes de ambientes
 - Físico: robôs
 - Software: bots
 - Realidade virtual (simulação do ambiente físico): bots e avatares
- Propriedades de um ambiente
 - acessível (completamente observável) x inacessível (parcialmente observável)
 - estático x dinâmico
 - determinista x não-determinista
 - discreto x contínuo
 - episódico x não-episódico (sequencial)
 - tamanho: número de percepções, ações, objetivos,...

15

15

Propriedades de ambientes de tarefa

- **Completamente observável (versus parcialmente observável)**
 - Os sensores do agente dão acesso ao estado completo do ambiente em cada instante
 - Todos os aspectos relevantes do ambiente são acessíveis
- Dizemos que um agente consegue observar completamente um ambiente caso este consiga, através dos seus sensores, detetar tudo o que é relevante para resolver o problema em questão, tornando-se assim desnecessário guardar estado interno sobre o que vai observando, já que tem sempre tudo "na palma da mão".
- Podemos estar em ambientes parcialmente observáveis caso, por exemplo, o agente tenha sensores pouco exatos, ou se for pura e simplesmente impossível mapear o ambiente a todo o momento. O xadrez, por exemplo, é completamente observável, enquanto que o ambiente que envolve um agente condutor de táxi já não o é - não sabemos a todo o momento tudo o que se passa à nossa volta, podendo, por exemplo, haver um peão fora do campo de visão do condutor.

16

16

Propriedades de ambientes de tarefa

- **Determinístico (versus estocástico)**

- O próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada pelo agente
- Se o ambiente é determinístico exceto pelas ações de outros agentes, dizemos que o ambiente é estratégico

- Caso estejamos num ambiente multi-agente onde o próximo estado pode estar também dependente das ações de outros agentes (como é o caso do xadrez). O ambiente que rodeia um taxista é, claro, estocástico - não podemos prever o tráfego a parar abruptamente, um pneu a rebentar, entre outros, pelo que o ambiente pode alterar sem que a ação do agente tenha uma influência direta sobre ele.

17

17

Propriedades de ambientes de tarefa

- **Episódico (versus sequencial)**

- A experiência do agente pode ser dividida em episódios (percepção e execução de uma única ação)
- A escolha da ação em cada episódio só depende do próprio episódio

- Podemos, por exemplo, pensar num robô automático que faz scan das peças numa linha de montagem uma a uma, dizendo se é defeituosa ou não - o facto da peça anterior estar defeituosa não deverá ter influência sobre a peça atual.
- Por outro lado, o ambiente diz-se sequencial caso haja uma clara "linha de acontecimentos" que afeta os estados seguintes - o xadrez acaba por ser um exemplo acessível deste tipo, já que as jogadas anteriores surtem efeitos diretos sobre a jogada a fazer a seguir.

18

18

Propriedades de ambientes de tarefa

- Estático (versus dinâmico)

- O ambiente não muda enquanto o agente pensa
 - O ambiente é semidinâmico se ele não muda com a passagem do tempo, mas o nível de desempenho do agente altera-se
-
- O ambiente que envolve um taxista, por exemplo, é claramente dinâmico, enquanto que o de um jogo de sudoku é estático. Temos ainda casos intermédios, como o de jogar sudoku com relógio, em que o ambiente em si não se altera com o passar do tempo mas o desempenho do agente vai diminuindo - trata-se de um ambiente semi-dinâmico.

19

19

Propriedades de ambientes de tarefa

- Discreto (versus contínuo)

- Um número limitado e claramente definido de percepções e ações
-
- A noção de continuidade de um ambiente está ligada à quantidade de percepções diferentes que um ambiente consegue obter/o número de ações diferentes que o agente pode tomar dentro do ambiente. Ambientes discretos têm, como o nome leva a crer, um número limitado de percepções e ações associadas - um caso possível é o xadrez, onde há um número limitado de ações que podemos tomar para o estado atual, e o ambiente em si "é o que é".

20

20

Propriedades de ambientes de tarefa

- **Agente único** (versus multi-agente)
 - Um único agente a operar sozinho no ambiente
 - No caso multi-agente podemos ter
 - Multi-agente cooperativo
 - Multi-agente competitivo
- Num jogo de sudoku, por exemplo, existe apenas um agente a atuar, enquanto que no caso do robô taxista existem vários agentes a atuar pela estrada fora, sejam eles iguais a este ou não.

21

21

Exemplos de Ambientes

Ambiente	Observável?	Agentes?	Determinístico?	Episódico?	Estático?	Contínuo?
Palavras cruzadas	Completamente Observável	Agente Único	Determinístico	Sequencial	Estático	Discreto
Jogo de Poker	Parcialmente Observável	Multi-Agente	Estocástico	Sequencial	Estático	Discreto
Mundo real	Parcialmente Observável	Multi-Agente	Estocástico	Sequencial	Dinâmico	Contínuo

22

22

Exemplos de Ambientes

	Xadrez com relógio	Xadrez sem relógio	Direção de Táxi
Completamente observável	Sim	Sim	Não
Determinístico	Sim	Sim	Não
Episódico	Não	Não	Não
Estático	Semi	Sim	Não
Discreto	Sim	Sim	Não
Agente único	Não	Não	Não

- O Tamanho do ambiente é dado por: número de percepções, ações e objetivos possíveis.
- O tipo de ambiente de tarefa determina em grande parte o projeto do agente.
- O mundo real é parcialmente observável, estocástico, sequencial, dinâmico, contínuo, multi-agente.

23

23

Programas e funções de agentes

- Um agente é completamente especificado pela função de agente que mapeia sequências de percepções em ações
- Uma única função de agente (ou uma única classe de funções equivalentes) é racional
- Objetivo: encontrar uma maneira de representar a função racional do agente concisamente

24

24

Tipos básicos de agentes

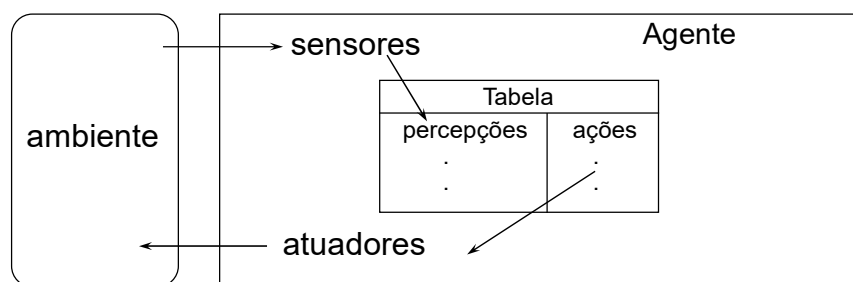
- função agenteSimples (percept) retorna ação
memória := atualizaMemória (memória, percept)
ação := escolheMelhorAção(memória)
memória := atualizaMemória (memória, ação)
retorna ação
- Arquiteturas
 - Agente tabela
 - Agente reativo simples
 - Agente reativo baseado em modelos
 - Agente baseado em objetivos
 - Agente baseado em utilidade
 - Agente com aprendizagem

Autonomia e Complexidade

25

25

Agente Tabela



26

26

Agente Dirigido por Tabela

Função AGENTE-DIRIGIDO-POR-TABELA(*percepção*) **retorna** uma ação

Variáveis estáticas:

- *percepções*, uma sequência, inicialmente vazia
- *tabela*, uma tabela de ações, indexada por sequências de percepções, de início completamente especificada

anexar *percepção* ao fim de *percepções*

ação ← ACEDER(*percepções*, *tabela*)

retornar *ação*

27

27

Agente Tabela

• Limitações

- Mesmo Problemas simples -> tabelas muito grandes
 - Ex: xadrez 30^{150} entradas
- Nem sempre é possível, por ignorância ou questão de tempo, construir a tabela
- Não há autonomia nem flexibilidade
- Este agente só tem fins didáticos!!! Não vale nem a pena pensar nele

• Ambientes

- acessível, determinístico, episódico, estático, discreto e minúsculo!

28

28

Agente Tabela

- Ex: Agente aspirador de pó

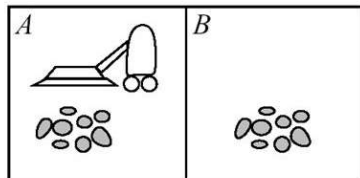


Tabela	
Percepção	Ação
[A,limpo]	Direita
[A,sujo]	Aspirar
[B,limpo]	Esquerda
[B,sujo]	Aspirar

```

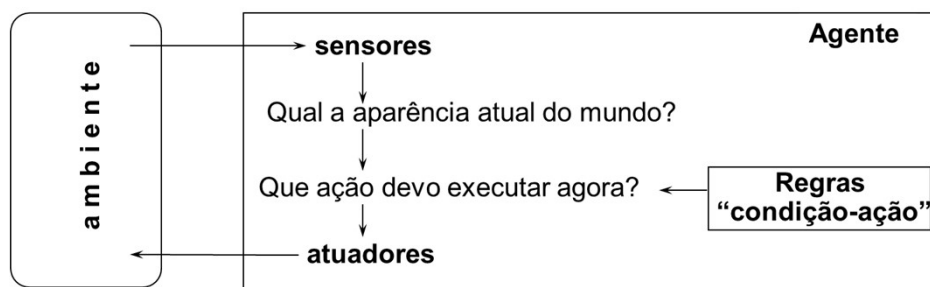
Função AGENTE-ASPIRADOR-TABELA ([posição, estado]): ação {
    ação = procura(Tabela, [posição,estado])
    retorna ação
}
    
```

Problema:
Construir a tabela é muito trabalhoso!

29

29

Agente Reativo Simples



30

30

Agente Reativo Simples

- Vantagens e desvantagens
 - Regras condição-ação: representação inteligível, modular e eficiente
 - ex. **Se** velocidade > 60 **então** multar
 - Não pode armazenar uma sequência de percepções, pouca autonomia
- Ambientes:
 - Reflexo imprescindível em ambientes dinâmicos
 - Acessível, episódico, pequeno

31

31

Exemplo: Agente Reativo Simples

```
Função AGENTE-ASPIRADOR-DE-PÓ-REATIVO([posição, estado])  
retorna uma ação  
  se estado = Sujo então retorna Aspirar  
  senão se posição = A então retorna Direita  
  senão se posição = B então retorna Esquerda
```

- Regras condição-ação (regras se-então) fazem uma ligação direta entre a percepção atual e a ação
- O agente funciona apenas se o ambiente for completamente observável e a decisão correta puder ser tomada com base apenas na percepção atual

32

32

Transformar um agente baseado em tabela em agente reativo

- Aspirador inteligente:

```
TabelaAcoes = {  
  ("sujo", "esquerda") : "aspirar",  
  ("limpo", "esquerda") : "moverDireita",  
  ("sujo", "direita") : "aspirar",  
  ("limpo", "direita") : "moverEsquerda"  
}
```

```
função AgenteTabela(percepcao):  
  ação = TabelaAcoes[percepcao]  
  executar(ação)
```

```
função AgenteReativo(percepcao):  
  se percepcao.local == "sujo" então  
    ação = "aspirar"  
  senão se percepcao.posicao == "esquerda" então  
    ação = "moverDireita"  
  senão  
    ação = "moverEsquerda"  
  executar(ação)
```

33

33

Transformar um agente baseado em tabela em agente reativo

- Sistema de A/C inteligente:

```
TabelaAcoes = {  
  ("temperatura_baixa") : "ligar_aquecimento",  
  ("temperatura_ideal") : "manter",  
  ("temperatura_alta") : "ligar_arrefecimento"  
}
```

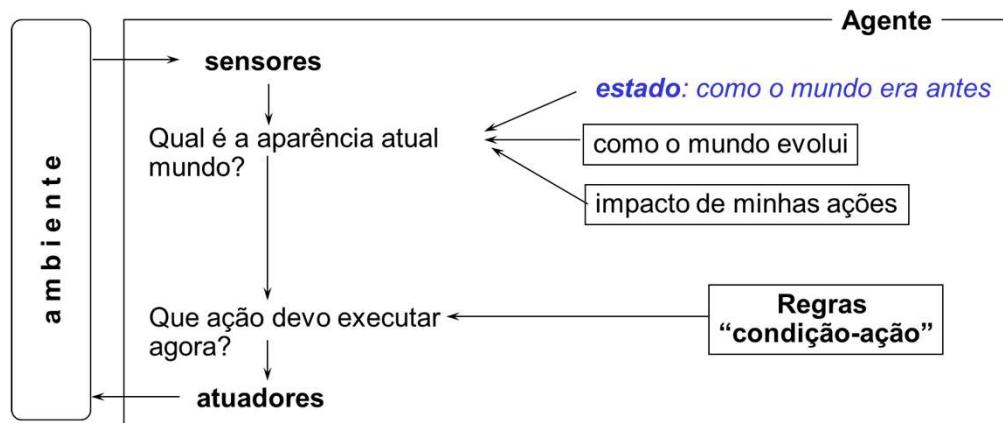
```
função AgenteTabela(percepcao):  
  ação = TabelaAcoes[percepcao]  
  executar(ação)
```

```
função AgenteReativo(percepcao):  
  se percepcao.temperatura == "baixa" então  
    executar("ligar_aquecimento")  
  senão se percepcao.temperatura == "alta" então  
    executar("ligar_arrefecimento")  
  senão  
    executar("manter")
```

34

34

Agentes reativos baseados em modelos



35

35

Agentes reativos baseados em modelos

- Desvantagem: pouca autonomia
 - não tem objetivo, não encadeia regras
- Ambientes: determinístico e pequeno
 - Ex. Tamagochi



36

36

Agentes reativos baseados em modelo

Função AGENTE-REATIVO-COM-ESTADOS(*percepção*) retorna uma *ação*

Variáveis estáticas:

estado, uma descrição do estado atual do mundo

regras, um conjunto de regras condição-ação

ação, a ação mais recente, inicialmente nenhuma

estado $\leftarrow$ ATUALIZA-ESTADO(*estado*, *ação*, *percepção*)

regra $\leftarrow$ REGRA-CORRESPONDENTE(*estado*, *regras*)

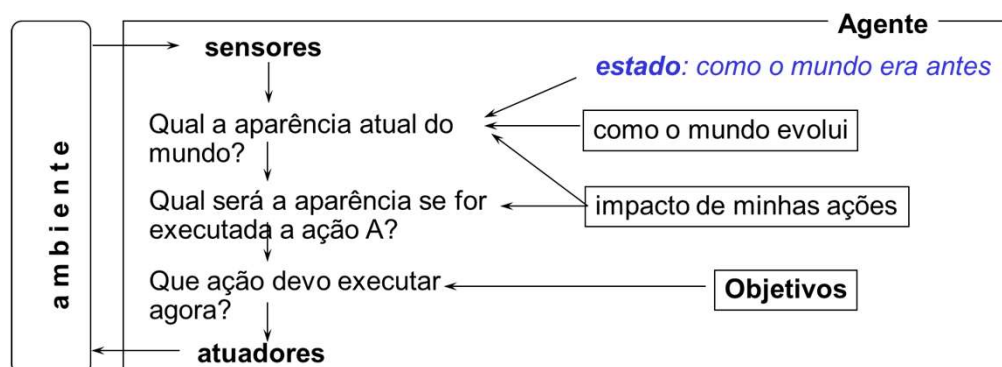
ação $\leftarrow$ AÇÃO-DA-REGRA[*regra*]

retornar *ação*

37

37

Agentes reativos baseados em objetivos



38

38

Agentes reativos baseados em objetivos

- Vantagens e desvantagens:
 - Mais *complicado e ineficiente*, porém mais *flexível, autônomo*
 - Não trata objetivos conflitantes
- Ambientes: determinístico
 - Ex: xaque-mate no xadrez

39

39

Transformar um agente baseado em tabela em agente guiado por objetivos

- Aspirador inteligente:

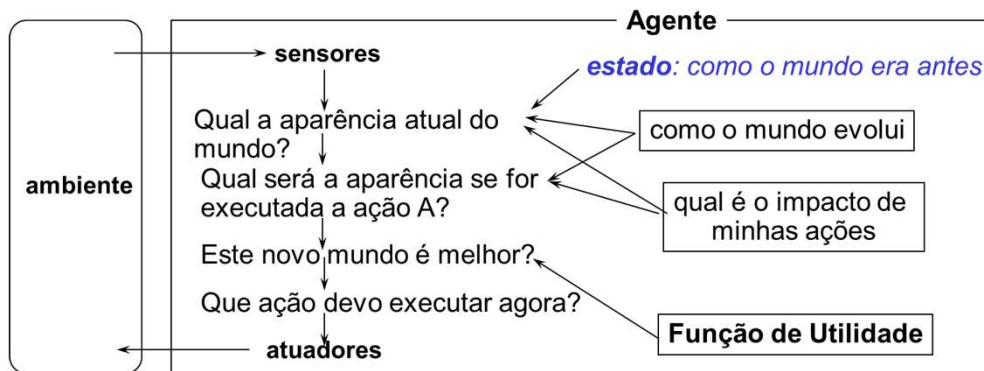
```
TabelaAcoes = {  
    ("sujo", "esquerda") : "aspirar",  
    ("limpo", "esquerda") : "moverDireita",  
    ("sujo", "direita") : "aspirar",  
    ("limpo", "direita") : "moverEsquerda"  
}  
  
função AgenteTabela(percepcao):  
    ação = TabelaAcoes[percepcao]  
    executar(ação)
```

```
objetivo = "casa_limpa"  
  
função AgenteBaseadoEmObjetivo(percepcao):  
    se percepcao.salas_sujas == [] então  
        executar("parar")  
    senão  
        próxima_sala = escolher_sala(percepcao.salas_sujas)  
        mover_para(próxima_sala)  
        executar("aspirar")
```

40

40

Agentes reativos baseados na utilidade



41

41

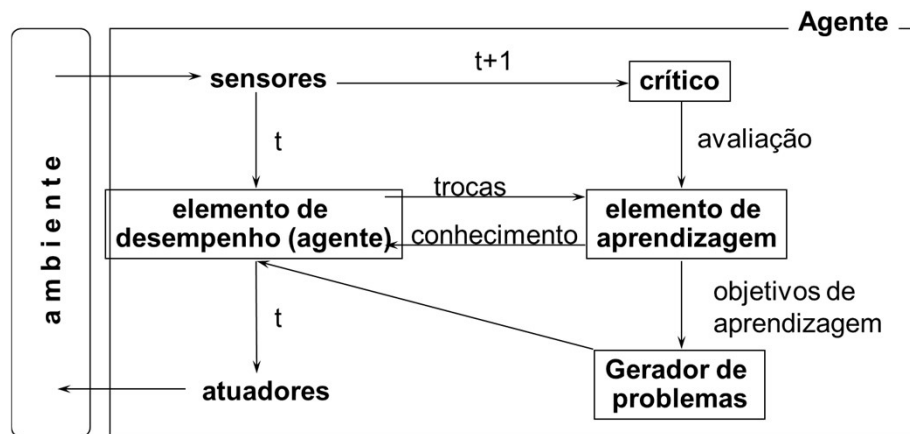
Agentes reativos baseados na utilidade

- Ambiente:
 - Sem restrições
- Desvantagem:
 - Não tem adaptabilidade
- Ex: motoristas de taxi numa grande cidade

42

42

Agentes com aprendizagem



43

43

Agentes com aprendizagem

- Ambiente:
 - Sem restrições
- Vantagem:
 - Tem adaptabilidade (aprende)
- Ex: motorista sem o mapa da cidade

44

44

Simulação do ambiente

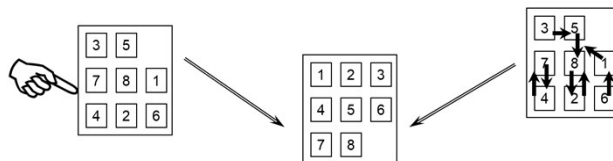
- Às vezes é mais conveniente simular o ambiente
 - Mais simples
 - Permite testes prévios
 - Evita riscos, etc...
- O ambiente (programa)
 - Recebe os agentes como entrada
 - Fornece repetidamente a cada um deles as percepções corretas e recebe as ações
 - Atualiza os dados do ambiente em função dessas ações e de outros processos (ex. dia-noite)
 - É definido por um estado inicial e uma função de atualização
 - Deve refletir a realidade

45

45

IA Distribuída: dois tipos de sistemas

- Resolução distribuída de problemas
 - consciência do objetivo global e divisão clara de tarefas
 - Exemplos: Robótica clássica, Pesquisa na Internet, Gestão de sistemas distribuídos, ...
- Sistemas Multi-agentes
 - Não existir consciência do objetivo global, nem divisão clara de tarefas
 - Exemplos: n-puzzle, futebol de robôs, balanceamento de carga, robótica, ...



46

46

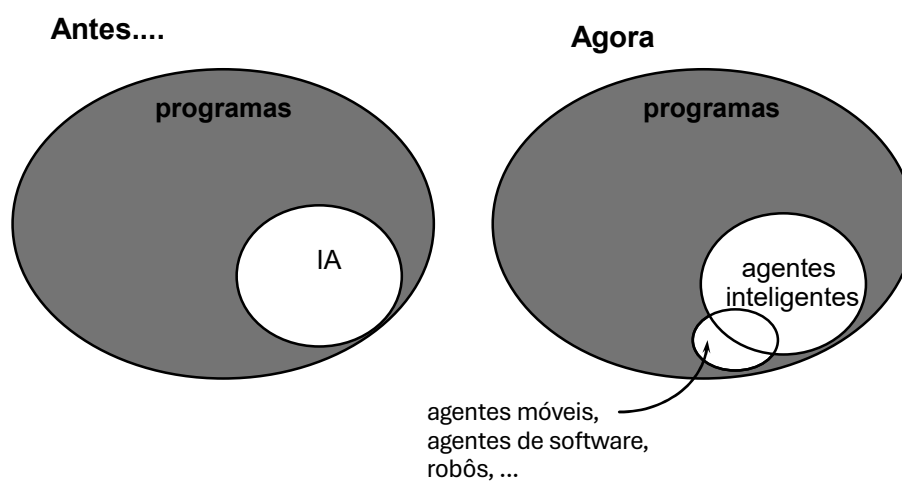
Questões

- Questões centrais
 - Comunicação
 - Negociação (ex: compra-venda na Internet)
 - Estados mentais
 - Crença, ...
- Tensão (trade-off)
 - Quanto mais agentes, mais simples (sub-dividido) fica o problema
 - No entanto, mais complexa fica a comunicação e coordenação entre os agentes

47

47

Mudanças



48

48

Agente Lógico

*Agentes que podem formar representações do mundo, usar um processo de **inferência** para derivar novas representações sobre o mundo e utilizar essas novas representações para **deduzir** o que fazer*

49

49

Agentes



Caraterística	Agentes cooperativos	Agentes competitivos
Objetivo	Partilhado, maximizar a recompensa partilhada	Individual, maximiza o próprio interesse
Comunicação	Frequente, informação partilhada aberta	Limitada ou enganosa
Estratégia	Colaborativa, trabalho de equipa, coordenação	Rivalidade, oposição estratégica
Decision-making	Junta para resultados ótimos	Egoísta para ganho pessoal
Exemplos	Frotas de carros autónomos, otimização de cadeias de abastecimento	Jogos de tabuleiro baseados em IA, robôs de negociação financeira, sistemas de licitação autónomos

50

50

Agente Baseado em Conhecimento

Agentes Baseados em Conhecimento ou Agentes Lógicos

- Podem lidar mais facilmente com **ambientes parcialmente** observáveis
- O agente pode usar as suas percepções e conhecimento do mundo para **inferir aspectos ainda desconhecidos** do ambiente
- São **flexíveis** e podem assumir novas tarefas na forma de objetivos explicitamente descritos

51

51

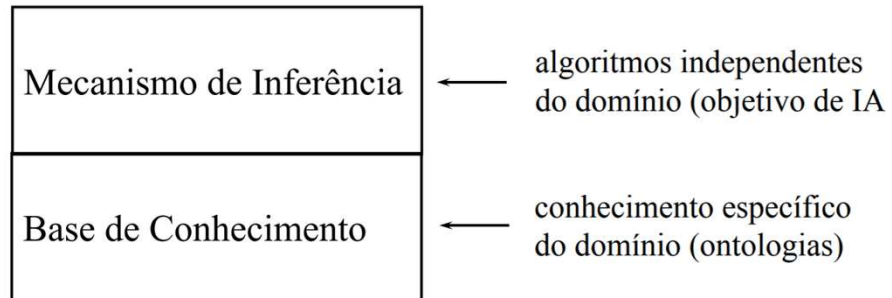
Agente Baseado em Conhecimento

- O componente central de um agente baseado em conhecimento é sua **base de conhecimento**
- A base de conhecimento é formada por um conjunto de **regras** expressas por meio de uma **linguagem lógica** de representação de conhecimento
- Deve ser possível adicionar novas regras à base e consultar o que se conhece. Ambas as tarefas podem envolver **inferência** (derivação de novas regras a partir de regras antigas)

52

52

Agente Baseado em Conhecimento



53